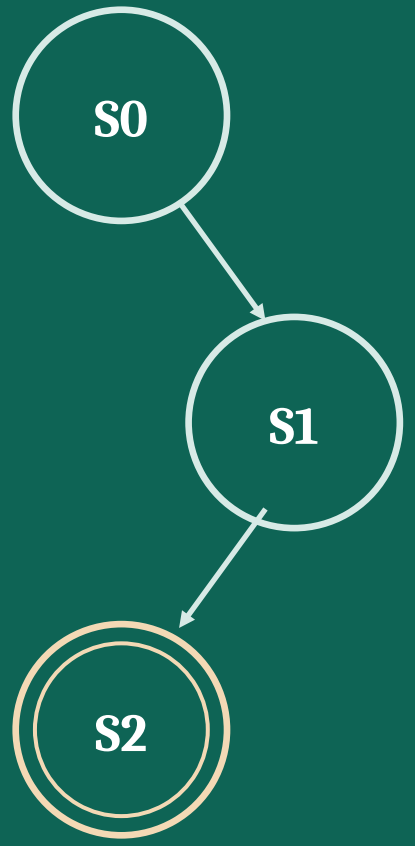
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 15 · Welt D: Sprachdesign & Ausblick

Sprachdesign-Studio

Mini-Projekt: eine eigene kleine Sprache mit Grammatik, Automat und Übersetzer

Kernfrage

Kannst du eine eigene kleine Sprache entwerfen – mit Grammatik, Automat und Übersetzer?





Was haben Tanz, Drohne und Schach gemeinsam?

Jede dieser Welten hat eine **kleine Sprache**: ein Alphabet, Regeln – und Wörter, die dazugehören oder nicht.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Themen zur Auswahl (1/2)



Tanzschritte-Code

Schritte l, r, v, z; Drehung d; Grundstellung g, Pose p



Drohnen-Steuerung

Start, Bewegungen, Landung – als Erweiterung des Beispiels



Emoji-Nachrichten

Smiley, Herz, ! und ? mit Regeln



Rezept-Sprache

Zutaten, dann Schritte: mischen, kochen, backen, warten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Themen zur Auswahl (2/2)



Lego-Bauanleitung

Steine in Lagen, Unterbaugruppen in Klammern – kontextfrei!



Schach-Zugnotation light

Figur + Feld, optional x und +



Eigene Idee

Endliches Alphabet, klare Regeln, unendlich viele Wörter – nach Absprache

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Projekt



Der Projektauftrag

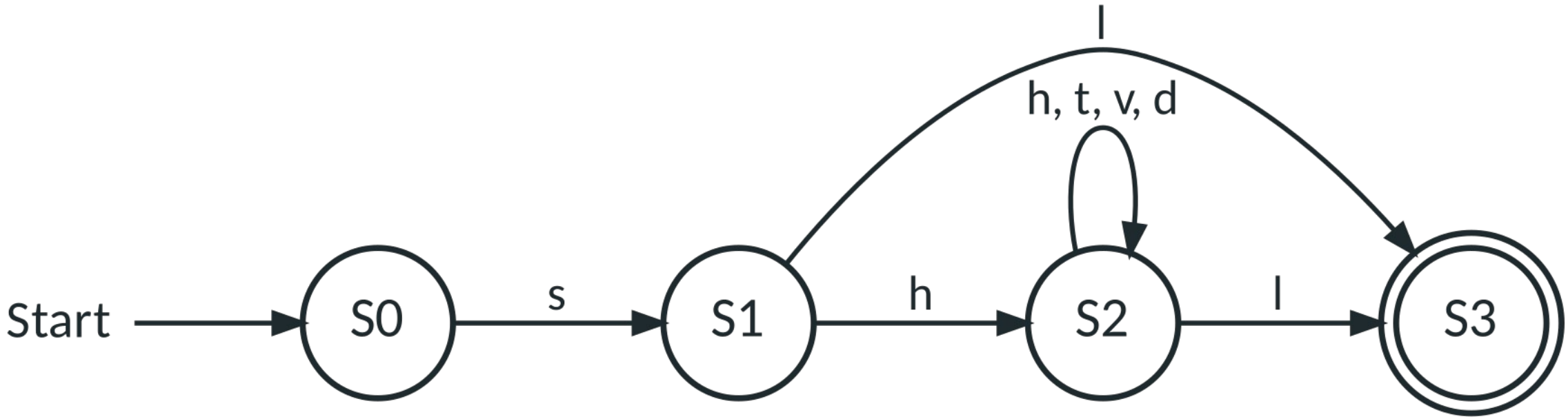
Lieferumfang: fünf Bausteine

Baustein	Das gehört dazu
1 Sprache	Name, Zweck, Alphabet Σ, Regeln in Worten, 5 Beispielwörter, 3 Nicht-Wörter
2 Grammatik	G = (N, T, S, P), Ableitung mit ⇒ vorführen, regulär oder kontextfrei begründen
3 Automat	DEA oder NKA zur Syntaxprüfung, in flaci / AutomatenLab getestet (Testprotokoll)
4 Mealy	Übersetzer für einen Teilaspekt: Σ, Ω, vollständiger Graph, Beispiel-Lauf
5 Abi-Aufgabe	Sie-Form, Operatoren, BE, Abbildung – mit Erwartungshorizont für die Aufgabenbörse in Level 16

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beispiel: die Drohnen-Sprache – Regeln und DEA

Σ = {s, h, t, v, d, l} · beginnt mit s, endet mit l · nach s zuerst h (steigen) oder sofort l



Nicht eingezeichnete Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Beispiele: sl, shvdl, shhtl – keine Wörter: stvl, hvl

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

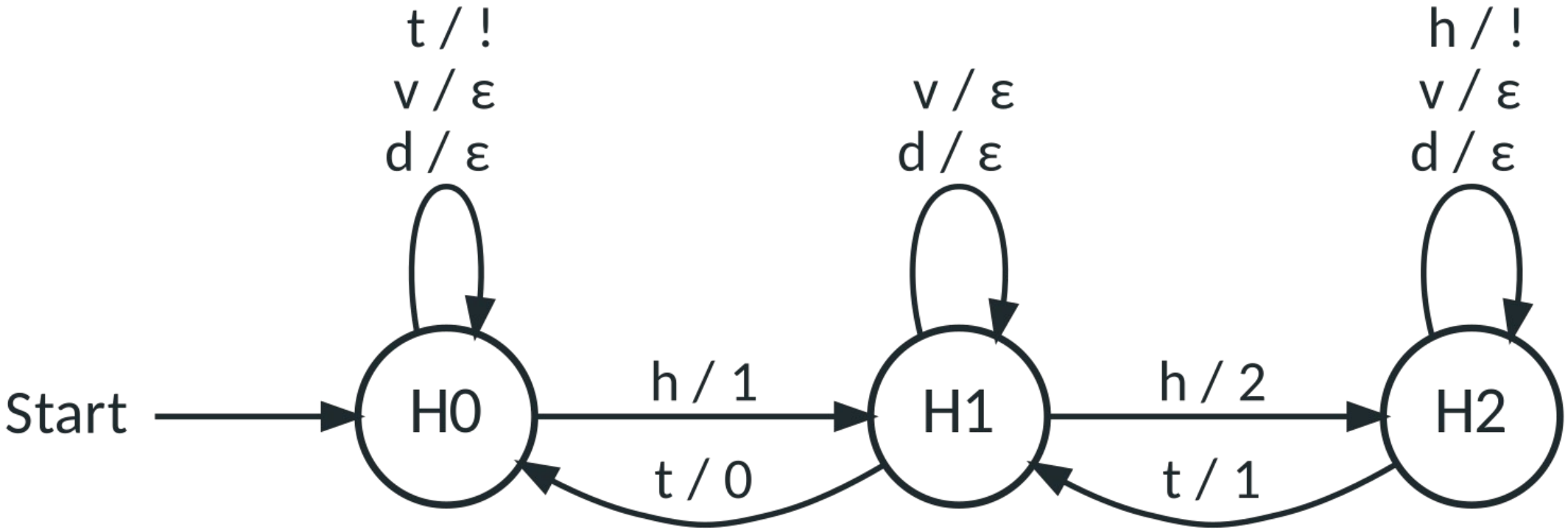
Beispiel: Grammatik zum DEA

- N = {S, A, B}, T = {s, h, t, v, d, l}, Startsymbol S
- **S → sA**
- **A → l | hB**
- **B → hB | tB | vB | dB | l**
- S ⇒ sA ⇒ shB ⇒ shvB ⇒ shvdB ⇒ shvdl
- Nichtterminal ↔ Zustand: S ↔ S0, A ↔ S1, B ↔ S2
- Nur Regeln A → aB | a: **rechtsregulär**

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Beispiel: Mealy-Übersetzer „Höhenanzeige“

Σ = {h, t, v, d}, Ω = {0, 1, 2, !} · Zustand = aktuelle Höhenstufe · am Anschlag Ausgabe „!“



hhvth → 1212 · thhhvtt → !12!10 · Ohne Höhenlimit wäre kein endlicher Automat möglich.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Regulär oder kontextfrei? Entscheidungshilfe



Regulär → DEA

- Reihenfolge-Regeln („erst …, dann …“)
- festes Muster, beschränktes Zählen
- Grammatik: A → aB | a | ε



Kontextfrei → NKA

- Klammern / Verschachtelung
- Spiegelungen, „gleich viele“
- Grammatik mit S → (S)S, S → aSb



Beides prüfen

- Grammatik-Tester: Regel-Check
- Begründung immer über die **Regelform**
- Nicht-Wörter testen!

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Arbeitsauftrag: Projektzeit

55 min + 15 min

Teams (3–4)

AB15, Merkblätter, flaci / AutomatenLab

1. **0–10 min:** Thema, Rollen, Σ und drei Regeln festlegen – Lehrkraft absegnen lassen.
2. **10–30 min:** Sprachbeschreibung und Grammatik (Baustein 1 + 2).
3. **30–55 min:** Automat bauen und mit allen Wörtern testen (Baustein 3).
4. **55–70 min:** Mealy-Übersetzer (Baustein 4).
5. **70–85 min:** Aufgabe für die Börse skizzieren (Vorlage AB15 S. 4).

AutomatenLab
Grammatik-Tester

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Werkzeuge im AutomatenLab



AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Baukasten (freier Modus): DEA mit eigenem Σ bauen, Testwörter prüfen, exportieren.
Grammatik-Tester: Regel-Check, Klassifikation, Wörter erzeugen.
Keller-Labor: Vorlagen für Klammern und $a^n b^n$.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

So wird bewertet (60 Punkte)

Bereich	Darauf kommt es an	Punkte
Prozess	Teamarbeit, Zeitplan, systematisches Testen	10
Produkt	Beschreibung (4), Grammatik (8), Automat (8), Mealy (5)	25
Dokumentation	Abi-Notation, Vollständigkeit, Verständlichkeit	10
Aufgabe für die Börse	Operatoren, AFB-Mix, BE, Erwartungshorizont, lösbar in 20 min	15

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übung



Die Aufgabenbörse

Eine Aufgabe wie im Abitur schreiben

- **Sie-Form** und **Operatoren** aus der Operatorenliste (AB15): darstellen, erläutern, entwickeln, begründen …
- Kontext in 3–5 Sätzen, Material mit **Abbildung 1** (Σ angeben, Fehlerzustand-Hinweis!)
- 3–4 Teilaufgaben mit steigendem Anspruch: **AFB I → II → III**
- **BE** in eckigen Klammern, insgesamt etwa 10–12 BE
- **Erwartungshorizont** auf einem eigenen Blatt – mit Graph, Tabelle oder Ableitung
- Test: Kann ein anderes Team sie in **20 Minuten** lösen?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Merke: Vom Entwurf zum Modell

- Eine formale Sprache braucht ein **endliches Alphabet** und **eindeutige Regeln**.
- Reguläre Sprachen ↔ DEA ↔ rechtsreguläre Grammatik; Verschachtelung ↔ NKA ↔ kontextfreie Grammatik.
- Zustand ↔ Nichtterminal: Automat und Grammatik passen zusammen (M09).
- **Testen** mit Beispiel- **und** Nicht-Wörtern deckt die meisten Fehler auf.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zum Mitnehmen

- Thema gewählt, Σ und Regeln festgelegt
- Grammatik, Automat, Mealy begonnen
- Aufgabe für die Börse skizziert

Hausaufgabe
Projektmappe fertigstellen (Bausteine 1–5). Aufgabe und Erwartungshorizont auf getrennten Blättern zu Beginn von Level 16 abgeben.